



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS
ENRIQUE JOSÉ VARONA

Facultad de Educación Infantil

Carrera Logopedia

5to año

TRABAJO DE DIPLOMA

Título: Folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

Autora: Camila Álvarez Suárez

Tutora: Dr.C. Caridad Hernández Pérez

Profesora Titular

Curso: 2017-2018

Dedicatoria

- ✓ A mis padres Vivian y Ernesto y mi hermano por su cariño, apoyo, sus consejos y sobre todo por su infinito amor.
- ✓ A mi “tío” Eduardo que siempre me ha enseñado a seguir adelante a pesar de todo y por tenerme como una hija.
- ✓ A mis tres abuelas Margarita, Mercedes y Nena por todo su cariño, sabiduría y amor.
- ✓ A mi abuelo José Suárez Oliva que espero que desde donde esté pueda ver en lo que me he convertido.
- ✓ A mi novio José Daniel por formar parte de mi vida, por su apoyo, su cariño y las largas horas de paciencia.

Agradecimiento

- ✓ A mis padres, mi hermano y mi tío por apoyarme en todo para que mis sueños y metas se cumplan.
- ✓ A mi novio por las noches en velas, las largas horas de trabajo y apoyo incondicional.
- ✓ A mi familia en general por todo su cariño y sostén en especial a mi tías/os y primos/as.
- ✓ A mi profe y tutora Caridad Hernández por iniciarme en este hermoso camino, su apoyo y sobre todo brindarme sus conocimientos.
- ✓ A mis amigas que en todo momento han estado apoyandome cada vez que lo he necesitado y a su familia por hacerme sentir parte de ellos, en especial a Lorell, Amisaday, Yenisleydis, Claudia, Delgado y Carrodegua.
- ✓ A todos los profes que he tenido durante la carrera que han influido en mi formación y me han ayudado a llegar hasta la meta, en especial a los profes: Xiomara, Armando, Heliodoro, Zenayda, Celia, Deysi, Lisbet y Enriqueta (Queta).
- ✓ A todos los que han pasado por mi vida y me han hecho crecer tanto profesional como personalmente, muchas gracias.

Resumen

El desarrollo científico tecnológico y de las neurociencias pone a disposición nuevos conocimientos para lograr mejores rendimientos en el aprendizaje y la conducta de los niños. Se comprende que el hombre es una unidad biopsicosocial. Sin embargo en la práctica se observan carencias e insuficiencias para atender las necesidades y potencialidades del desarrollo infantil ante la presencia de una discapacidad intelectual en la escuela especial y desde las función de orientación del logopeda. Se plantea la necesidad de la estimulación del neurodesarrollo en los escolares con discapacidad intelectual. Se precisa el objetivo en: proponer un folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual en la escuela especial El Wali Mustafá Sayed del municipio de Marianao, a partir de los métodos de investigación: teóricos, empíricos y matemático-estadísticos. Los principales resultados son un marco teórico de referencia, una caracterización de esta realidad educativa que en unidad sistémica permitieron el diseño del folleto y su valoración en la práctica. El folleto de actividades se estructura a partir de la estimulación de las habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas en estos escolares que presentan un trastorno del neurodesarrollo. Su valoración en la práctica reveló su aceptación y significación por los especialistas.

Summary

The scientific technological and neurociencias development affords new knowledge to achieve better performances in learning and the children's conduct. Biopsicosocial understands that the man is an unit. However in practice observe him scarcities and insufficiencies to meet requirements and potentialities of the infantile development in front of the presence of an intellectual disability at the especial school from them and the speech therapist's show of orientation. The need of the stimulation of the neurodesarrollo in the students with intellectual disability comes into question . The objective is specified in: Proposing a brochure of activities for the stimulation of the neurodesarrollo in students with intellectual disability at the especial school The Wali Mustafá Sayed of Marianao's municipality, as from the fact-finding methods: Theoreticians, empiricists and mathematician statistical. The principal results are a theoretic frame of reference, a characterization of this educational reality than they enabled the brochure's design and his assessment in practice in systemic unit. The brochure of activities structures himself as from the stimulation of the cognitive, telling and affective abilities in these students that present a neurodesarrollo's upset. His assessment in practice revealed his approval and significance for the specialists.

ÍNDICE

CONTENIDO	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. Referentes teóricos y metodológicos que sustentan el neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.	5
1.1- Características del neurodesarrollo. Períodos críticos del desarrollo del cerebro.	5
1.2- Bases neurobiológicas y psicológicas del desarrollo del niño.	8
1.3- Escolares con discapacidad intelectual: principales características.	13
1.4- Estimulación e intervención en el desarrollo infantil.	19
1.5-	
CAPÍTULO II. Diagnóstico del estado actual de la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.	24
2.1- Operacionalización de la variable principal de la investigación.	24
2.2- Diagnóstico del estado actual de la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.	25
2.3- Propuesta de un folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.	30
2.4- Implementación de la propuesta en la práctica educativa.	46
CONCLUSIONES	48
RECOMENDACIONES	49
BIBLIOGRAFÍA	50
ANEXOS	52

Introducción

La estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual, constituye una necesidad en las actuales exigencias a la educación, que sea más equitativa, justa e inclusiva para todos los escolares como sujetos de derecho, acorde a sus necesidades de desarrollo. (AGENDA 2030 de la UNESCO). Al respecto los estudios de las neurociencias ponen cada vez más a disposición recursos para comprender las posibilidades del desarrollo humano. Precisamente, esta constituye la principal motivación de esta investigación.

Diversos estudios actuales centran su atención al neurodesarrollo, entre ellos cuentan los estudios de las neurociencias. El Centro de Neurociencia (CNEURO) de Cuba muestra sus resultados (Tomas, R. 2016), que fundamentan la presente investigación. Además diferentes autores promueven el estudio del neurodesarrollo tanto nacional como internacional entre ellos se encuentran: Terré Camacho, O. (2013); Torres, Díaz. R. (2015, 2016); Montano, Lazo.J. (2015). Barrera, Reséndiz. J. (2015). Goddard, S. (2005). Luria, A. (1977); Ramírez, S. (2015); Prado, C. (2018) quienes coinciden que el neurodesarrollo son cambios que ocurren en el cerebro y en los sistemas sensoriales desde el nacimiento y a lo largo de la vida.

El actual perfeccionamiento de la educación en Cuba (2017) trabaja por la calidad de la educación, se analiza la necesidad de concebir un Proyecto Educativo Institucional integral, flexible y contextualizado que permita la implementación de programas específicos acorde a la discapacidad, actividades complementarias, programas que den respuesta al fin y los objetivos de la educación. Esto plantea nuevas posibilidades para los escolares con discapacidad intelectual.

La exploración en la práctica sistemática y la pre-profesional en la formación, las observaciones sistemáticas, los intercambios con docentes, escolares, directivos, el análisis de documentos normativos y bibliográficos, así como la participación en

proyectos de investigación y eventos de socialización de resultados han permitido identificar la siguiente situación problemática:

- Poco conocimiento de las características del neurodesarrollo de los escolares con discapacidad intelectual
- Dificultades en la estimulación del neurodesarrollo en los escolares con discapacidad intelectual.
- Insuficiente conocimiento de vías para estimular el neurodesarrollo desde la función de orientación del logopeda, que exige de una atención integral en el sistema de influencias educativas.

Esta situación permitió plantear el siguiente **problema científico**: ¿Cómo contribuir al neurodesarrollo de los escolares con discapacidad intelectual? Se precisa como **objetivo**: Proponer un folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual en la escuela especial El Wali Mustafá del municipio de Marianao.

El proceso investigativo se orienta a partir de las siguientes **preguntas científicas**, con las correspondientes **tareas de investigación**, las que se enuncian a continuación:

- ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la estimulación neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual, desde la función de orientación del logopeda?
- ¿Cuál es la situación actual de la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual desde la función de orientación del logopeda en la escuela especial El Wali Mustafá?
- ¿Qué características debe contener un folleto de actividades para contribuir a la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual desde la función de orientación del logopeda en la escuela especial El Wali Mustafá?
- ¿Qué criterios valorativos se obtienen del folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual desde la función de orientación del logopeda en la escuela especial El Wali Mustafá?

En coherencia con las preguntas científicas se plantean las siguientes tareas de investigación:

- Análisis de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual desde la función de orientación del logopeda en la escuela especial El Wali Mustafá.
- Caracterización de la situación actual de la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual desde la función de orientación del logopeda en la escuela especial El Wali Mustafá.
- Diseño del folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual desde la función de orientación del logopeda en la escuela especial El Wali Mustafá.
- Valoración del folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad desde la función de orientación del logopeda en la escuela especial El Wali Mustafá.

La lógica de la investigación se sustenta en el método dialéctico-materialista como método general de la ciencia. Además se utilizaron los siguientes métodos del nivel teórico, empírico y estadísticos

Analítico y sintético con el objetivo de analizar y procesar la información relacionada con el neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

Inductivo – Deductivo para determinar los aspectos esenciales de la bibliografía consultada y la exploración en la práctica para tomar decisiones en la solución del problema científico.

Modelación se utilizó con el objetivo de diseñar un folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

Análisis de documentos para determinar las características de la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual. (expediente académico y psicopedagógico de los escolares, evaluación del logopeda y del sistema de trabajo metodológico).

La exploración logopédica con el objetivo de conocer el desarrollo del lenguaje en los escolares con discapacidad intelectual seleccionados para este estudio.

Entrevistas a los docentes, para conocer los conocimientos acerca del neurodesarrollo en los escolares con discapacidad intelectual.

Entrevista a los logopedas con el objetivo de identificar las vías, herramientas y orientaciones que ofrecen al maestro para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

Observaciones a las actividades docentes y en el gabinete logopédico para determinar las características del proceso de estimulación del neurodesarrollo en los escolares con discapacidad intelectual que cursan el 6to grado.

Análisis del producto de la actividad del escolar (evaluaciones sistemáticas, libretas, cuadernos, registro de evaluaciones sistemáticas, tareas para la casa) para determinar cómo se encuentran los procesos cognitivos y de aprendizaje en escolares con discapacidad intelectual.

Análisis porcentual permitió el procesamiento de los datos obtenidos en los instrumentos aplicados para determinar regularidades en estos escolares.

Estudio de caso para caracterizar el neurodesarrollo así como las potencialidades de cambio a partir de la aplicación del folleto de actividades.

La actualidad radica en aportar un instrumento con actividades como recursos y apoyos para los escolares con discapacidad intelectual, que orienta al profesorado y especialistas para su puesta en práctica, en las actuales exigencias para una educación de calidad en el perfeccionamiento del sistema nacional de educación, que promueva prácticas más inclusivas, equitativas y de justicia social.

El trabajo que se investiga forma parte de los estudios del laboratorio de Neurodesarrollo adscripto al centro de Neurociencia y al proyecto de investigación “Inclusión educativa en la formación del maestro de la educación infantil”, la cátedra “Ricardo Cabanas Comas” y la de estudios para la Educación especial y al grupo científico Comunicación y Lenguaje y las Neurociencias Educativas.

DESARROLLO

CÁPITULO I: Referentes teóricos y metodológicos que sustentan el neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual

1.1- Características del neurodesarrollo. Períodos críticos del desarrollo del cerebro.

Para entender qué es el neurodesarrollo primero se debe partir del estudio del Sistema Nervioso Central, el cual es el soporte material para el conocimiento, la afectividad y la conducta. Este forma parte del sistema nervioso y su función es la de recibir, acumular, analizar y comparar las señales de entrada, coordinarlas y elaborar respuestas apropiadas ante los diferentes estímulos.

La ciencia encargada del desarrollo del cerebro se llama Neurobiología, esta lo estudia desde el punto de vista de su maduración, es decir, como estructura u órgano desde los cambios anatómicos, la genética y la capacidad de integrar funciones por parte de dichas estructuras. Los estudios relacionados con esta ciencia confirman las posibilidades de desarrollo y el aprendizaje potencial del individuo a partir de los tres criterios fundamentales que son: (Terré O., 2013).

-**la exuberación biológica** se da poco antes y después del nacimiento, ya que en esta etapa de desarrollo inicial existe un ritmo acelerado de las conexiones cerebrales (sinapsis).

-**los períodos críticos del desarrollo** del cerebro y la necesidad de estímulos específicos para compensar algunas alteraciones, porque a la vez de conocer cuáles son estos períodos críticos y estimularlos, permitirán la formación de conexiones cerebrales.

-la necesidad de un **entorno enriquecedor** para el desarrollo óptimo del cerebro.

Es importante destacar que el acercamiento al cerebro y su funcionamiento a través del neurodesarrollo constituye un gran desafío para el desarrollo infantil.

Por eso es de suma importancia la estimulación en escolares con discapacidad intelectual, dada la necesidad de intencionar el sistema de influencias para activar, corregir, compensar y estimular las áreas.

Por lo tanto, en el estudio del neurodesarrollo es importante conocer los mecanismos a través de los cuales se organiza el sistema nervioso como un sistema de relación. Este genera diferentes variables como: atención, intencionalidad, emoción, pensamiento, memoria, lenguaje, socialización y control motor para responder a las demandas del medio ambiente y siempre interactuando con este.

La influencia de la experiencia y el aprendizaje por una parte y la herencia biológica por otra, explica que la conducta humana tiene como premisa la herencia genética y determinada por la experiencia social. Estos factores de orden biológico (el sistema nervioso, mantenimiento de la homeostasis etcétera.) y de orden psicosocial (vínculos afectivos que se establezcan con el niño/a

, interacción social con su entorno, los cuidados físicos, etcétera).

Entonces se podría decir que el: **Neurodesarrollo** es un proceso dinámico de interacción entre el organismo y el medio que da como resultado la maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de las funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad. (Libro Blanco de la atención temprana, 2000).

El propósito o el objetivo del estudio del **Neurodesarrollo** es reconocer, anticipar y/o identificar los posibles riesgos y/o alteraciones del sistema nervioso y subsistemas involucrados que puedan ejercer un impacto negativo en el desarrollo integral del niño y de la niña, lo que permite tomar decisiones oportunas e intervenir.

Otra definición que enriquece y complementa el neurodesarrollo que asume la autora es la planteada por Torres, Díaz, R. (2015) cuando plantea que: Cambios que ocurren en el cerebro y los sistemas sensoriales desde el nacimiento y a lo

largo de la vida, por efecto de la maduración y la interacción con el medio, que se asocian y expresan en una amplia gama de conductas y capacidades adquiridas.

Períodos críticos del desarrollo del cerebro

Los períodos críticos del desarrollo del cerebro según criterios de expertos son ventanas cerebrales que se abren durante el desarrollo y que permiten la formación de conexiones cerebrales con la utilización de estímulos adecuados.

Durante los períodos críticos se produce un desarrollo masivo y muy rápido de las neuronas y de sus conexiones dirigido a conseguir un aprendizaje ágil de procesos cognitivos más complejos. Es justamente en estos momentos cuando el bebé cuenta con una gran capacidad para absorber, asimilar, aprender y recuperar información rápidamente sin que le suponga un gran esfuerzo. Aparecen entonces comportamientos y procesos cognitivos y emocionales que sorprenden a la familia en la vida diaria de sus hijos.

Existen períodos críticos para la mayoría de las funciones, fundamentalmente en la vida intrauterina o postnatal inmediata, con esto se puede afirmar que en determinados momentos de la maduración cerebral, existen influencias, ya sean biológicas o determinadas por el ambiente, que pueden modificar tanto la maduración cerebral como la conducta secundaria o desarrollo siempre que las condiciones sean lo suficientemente estables (Azcoaga,1981). Según este autor hay zonas de la corteza cerebral que no están programadas genéticamente con tanta fijeza. Dichas zonas son las que hacen posibles los procesos de adaptación individual y van organizándose paulatinamente a lo largo de la vida individual, a la vez que organizan su propio comportamiento. Esto no podría suceder si no hubiera cierta disponibilidad y plasticidad para cumplir tales funciones.

Aunque en estos períodos críticos es donde se deben proporcionar ciertas experiencias sensoriales para que se desarrollen determinadas áreas del cerebro, la privación de esas experiencias no supone la pérdida de destreza o facultades, pues el cerebro tiene una capacidad de adaptación y recuperación increíble y

puede recuperar con entrenamiento y rehabilitación las funciones cerebrales perdidas.

1.2- Bases neurobiológicas y psicológicas del desarrollo del niño/a

En los últimos años se han evidenciado hallazgos en relación con el desarrollo cerebral, por lo tanto, se deben tener en cuenta las bases neurobiológicas y psicológicas del desarrollo del niño/a, para conocer el origen y desarrollo prenatal de los organismos, tratar de descubrir y comprender las leyes que regulan y rigen estos aspectos de la vida de los mismos. Su estudio es fundamental para entender el proceso de ontogénesis. (Terré, O 2013.)

Desde el comienzo de la vida y el desarrollo fetal comienzan a formarse las neuronas, las que irán desarrollándose poco a poco hasta conformar todas sus estructuras. Durante el desarrollo neuronal y el crecimiento cerebral del feto, las neuronas emigran hasta ocupar su formación en la corteza cerebral. En este proceso migratorio las neuronas completan su estructuración, las cuales participarán en los procesos sinápticos, la construcción de los circuitos nerviosos y la formación de sistemas funcionales que permitirán la conformación de estructuras superiores a nivel cerebral.

El niño/a es un ser en desarrollo y por ende de todas sus estructuras orgánicas, la más inmadura es, precisamente, su sistema nervioso central. Al nacer el niño aún no ha completado su dotación de neuronas y cada una de las existentes aún no ha alcanzado el desarrollo dendrítico y sináptico que las caracterizará en la madurez. Apenas se han desarrollado algunos mecanismos reflejos indispensables para la regulación vegetativa y unos pocos que le permiten una interrelación con la madre.

En la medida que el Sistema Nervioso Central se desarrolla se obtienen respuestas más exactas. Aunque las reacciones pueden ser demostradas en estructuras cerebrales no mielinizados, la secuencia en que ocurre este proceso representa un dato importante para obtener los estadios en los que las regiones

del cerebro empiezan a funcionar. El desarrollo lento de una función representa, lógicamente, la lenta maduración de su área correspondiente.

A partir de la mitad del siglo XX fue posible comprender los procesos cerebrales como una actividad neuropsicológica basada en estructuras corticales muy diferenciada, con aportes de cada una de ellas al todo funcional y dinámico. Pero a su vez la psicología moderna y los estudios neurocientíficos permiten conocer estos procesos como mecanismos relativamente autorregulados, voluntarios y consientes por el modo de funcionamiento. (Luria, 1977, Vigotsky, 1956,1960, Leontiev, 1959, 1981, Wallon, 1942) y otros.

El objeto de estudio de la Neuropsicología son las funciones cerebrales superiores, que son específicas del hombre, ellas son el lenguaje, las gnosias y las praxias. **Las funciones cerebrales superiores** son complejos procesos autorregulados. Sociales por su origen. Mediatizados por su estructura (a través de objetos o del lenguaje). De origen socio- histórico.

Luria (1977) las definió como “ El conjunto de funciones organizadas como sistema que intervienen en el proceso de sustentación de cualquiera de las funciones psíquicas que caracterizan al hombre”. Se organizan a lo largo de la ontogenia, son móviles y se basan en la actividad combinada de distintos analizadores”. (“Las funciones corticales superiores del hombre”, 1977)

Las gnosias es la capacidad de reconocimiento sensorio-perceptivo. Son señales complejas que regulan el comportamiento, como resultado de los procesos previos al aprendizaje en los que fueron organizadas.

Gnosias y lenguaje: Al igual que en las praxias se va dando paulatinamente la subordinación del primer sistema de señales (sensorio-percepción), al segundo sistema de señales (lenguaje). Hay una unidad entre los estímulos sensorio-perceptivos y el lenguaje que fue denominada “estructura dinámica”.

Las praxias es la forma superior de aprendizaje fisiológico que el ser humano realiza como manifestación adaptativa compleja al medio

Las praxias pueden ser simples: succión, deglución, elevar las cejas. Complejas: usar la tijera, un instrumento, vestirse.

Praxias y lenguaje: El lenguaje del adulto acompaña las actividades del niño/a, la madre orienta la acción con su lenguaje. A los 18 meses un bebé puede ejecutar una orden simple, prima la acción, pero no la puede inhibir. A los 2- 3 años el lenguaje impulsa la propia acción pero no la puede inhibir. Recién a los 4-5 años el lenguaje del niño regula su propia acción

A medida que el neurodesarrollo avanza las capacidades van progresando. Así el repertorio de conductas, experiencias, vivencias y aprendizajes cada vez se van volviendo más amplio.

El lenguaje en jerarquía es superior a las otras funciones cerebrales ya que interviene en su aprendizaje. Su alteración interfiere la organización de las otras funciones cerebrales superiores. Es un aprendizaje fisiológico que se lleva a cabo en relación al medio del niño/a que lo estimula constantemente. Las indicaciones verbales de la madre van guiando las percepciones y las acciones del niño/a (función reguladora del lenguaje), se destaca su rol en este proceso de aprendizaje fisiológico, (Schleh, C 2005).

Después de un desarrollo tan acelerado desde el nacimiento hasta los 3 años, el progreso se empieza a enlentecer hasta los 10 años. Mientras se siguen creando nuevos circuitos neuronales y mielinizándose más áreas. Durante esos años, se comienza a desarrollar el lenguaje para comprender el mundo exterior y construir el pensamiento y relacionarse con los demás.

De los 3 a los 6 años se produce una importante ampliación del vocabulario. En estos años, se pasa de unas 100 palabras a unas 2000. Mientras que de los 6 a los 10 se va desarrollando el pensamiento formal.

A pesar de que la estimulación ambiental es fundamental para un correcto desarrollo del lenguaje, la adquisición de este se debe sobre todo a la maduración cerebral.

1.2.1-DESARROLLO DE LOS DISPOSITIVOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE

En la etapa que toma la atención temprana del desarrollo infantil la capacidad de los dispositivos básico del aprendizaje (atención, motivación, memoria, sensopercepción y lenguaje) no es la misma de los niños/as mayores y a esto se suma las variables en la población infantil atendida en cuanto a las diferentes patologías, este desarrollo forma parte de la maduración funcional del sistema nervioso. La **atención** se desarrolla en el período de la lactancia (aproximadamente cerca del año) bajo la forma de **reflejo de orientación**, predomina la atención física sobre la tónica.

La **motivación** durante la lactancia está ligada a dar respuesta a los objetivos de hambre, sueño, afecto, etcétera. Forman parte del mantenimiento del homeostasis, del equilibrio biológico. Luego la actividad exploratoria va a dar paso a la motivación generada por la exploración. Tiene gran vinculación con el aspecto psicológico.

La **memoria** es la capacidad de almacenamiento de datos, hay una memoria inmediata que aparece desde la lactancia, es puramente sensoperceptiva, ligada a las aferencias que llegan al bebé a partir del contacto corporal, el sostén, la voz de la madre o los cuidadores los aspectos termotáctiles y los olores relacionados al cuidado, el olor de la leche materna, la piel del pecho materno. A los 6-7 aparece la identificación de los rostros familiares. Más tarde aparece una memoria de evocación que puede recordar sucesos de días o semanas atrás.

La **base afectiva emocional**. Todas las emociones del niño están regidas por los afectos. Desde que está en el vientre de la madre, el cerebro registra información emocional. La información emocional va determinando las características de la personalidad. El primer año de vida es determinante en cuanto a la organización de las relaciones afectivo- emocionales, primero es el vientre materno que lo recibe, luego es el contexto familiar. El adulto es el punto de contacto entre el bebé y el entorno, el llanto es el medio de expresión, la respuesta es el sostén, el alimento, los cuidados, la mirada materna (la mirada del otro que lo significa). Ese

lenguaje especial, entre el bebé y la madre o cuidador, un lenguaje que se compone de gestos y sonidos, que le devuelven la presencia de ese otro que lo cuida, van modelando las primeras adquisiciones que comienzan con el juego vocal y la imitación.

La **sensopercepción** es la capacidad de recibir información a través de los analizadores, procesarla y organizarla en patrones de memoria de largo plazo. En la lactancia está ligada a la memoria que es puramente sensoperceptiva. El lenguaje del adulto cumple una función importante como mediador en el contacto del niño con el mundo circundante que le aporta estímulos.

El lenguaje es un instrumento social, que forma un sistema mediante el cual nos comunicamos y mediatizamos nuestra relación con las demás personas. Cabanas, R. (1979), se refirió al lenguaje como la capacidad superior exclusiva del hombre, de abstraer y generalizar los fenómenos de la realidad, reflejándola por medio de signos convencionales". De esta manera, el lenguaje es humano por excelencia, siendo esencialmente un hecho psicológico, pero a la vez, un hecho social.

En el juego vocal propioceptivo, el niño siente placer al reproducir fórmulas propioceptivas, es decir, que es el movimiento el que le produce la satisfacción, pero en la etapa siguiente, donde la audición comienza a tener un rol más protagónico, reproduce los sonidos del ambiente y va dejando de lado los que no son reforzados por la lengua materna. Se van así adquiriendo los primeros estereotipos fonemáticos, que son los fonemas constituyentes de la lengua materna.

Desde que el niño/a nace se organizan procesos de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje en el niño se dan de forma espontánea, pero si esos procesos no se cumplieron entonces se deben reorganizar. Es decir organizar las funciones cerebrales superiores teniendo en cuenta los dispositivos básicos del aprendizaje. Partiendo de la motivación del lactante o del niño pequeño. Todo proceso de aprendizaje comienza con una motivación y termina en la memoria de largo plazo.

Esto realza el papel de lo afectivo en el aprendizaje y que las funciones cerebrales hay que emocionarlas.

Esta reorganización de las funciones cerebrales superiores para la vida tiene como objetivo que el niño o la niña pueda incluirse en su medio familiar y social

1.3- Escolares con discapacidad intelectual: principales características

En el transcurso de la historia, diversas son las personas que han investigado sobre las personas con discapacidad intelectual y la han denominado de disimiles formas; dentro de los especialistas cubanos que han abordado esta compleja definición se encuentran, Marta Torres González, Eddy Abreu Guerra, Arturo Gayle Morejón, Rafael Bell Rodríguez, Ramón López Machín, Sonia Guerra, entre otros.

El máximo representante de la escuela Histórico-Cultural, el genial psicólogo ruso L.S.Vigotsky (1898-1934) calificó de imprecisa y difícil la definición del término retraso mental, concepto con el cual se ha denominado y caracterizado esta condición del desarrollo. En esta investigación se asume discapacidad intelectual.

En 1941 Doll describe el Retraso Mental como (Ajuriaguerra, 1976) "... un estado de incompetencia social, que en su estado más avanzado es resultado de la suspensión del desarrollo de la inteligencia por razones de origen constitucional (hereditaria o adquirida): esta condición es esencialmente incurable por medio del tratamiento e irremediable mediante la capacitación a no ser que el tratamiento y la capacitación inculquen hábitos que superficialmente compensen las limitaciones de la persona afectada, mientras se halle en circunstancias favorables y durante lapsus más o menos limitados"

Tredgold y Soddy en (1979), Grossman en 1973; C. H. Carter (1973). refieren que el retraso mental es "... un estado de desarrollo mental incompleto de tal naturaleza y grado que el individuo no es capaz de adaptarse al medio normal de sus compañeros, por lo cual no puede llevar una existencia carente de supervisión, control o apoyo externo".

El **DSM-IV (1998)**, al referirse al Retraso Mental lo hace de la siguiente forma: "... este trastorno se caracteriza por una capacidad intelectual significativamente por debajo del promedio (un coeficiente intelectual (CI) de aproximadamente 70 o inferior), con una edad de inicio anterior a los 18 años y déficit o insuficiencias concurrentes en la actividad adaptativa. Se presentan códigos separados para *retraso mental leve, moderado, grave y profundo*, así como para *retraso mental de gravedad no especificada*". Agrega entre las características diagnósticas tres criterios:

Criterio A según la capacidad intelectual general significativamente inferior al promedio. **Criterio B** que se acompaña de limitaciones significativas de la actividad adaptativa propia de por lo menos dos de las siguientes áreas de habilidades: comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad y un **Criterio C** que está dado por el inicio el cual debe ser anterior a los 18 años de edad. Además que caracterizan al retraso mental según el grado de afectación teniendo en cuenta el coeficiente intelectual (CI) en:

Retraso mental leve CI 50-55 a 70. Se los denomina los de la "etapa educable" son alrededor del 85 % de las personas afectadas por el trastorno. Suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los años preescolares (0-5 años de edad), tienen insuficiencia mínima en las áreas sensoria motoras y con frecuencia no son distinguibles de otros niños sin discapacidad cognitiva hasta edades posteriores. Acostumbran adquirir habilidades sociales y laborales adecuadas para una autonomía mínima, pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia, especialmente en situaciones de estrés social o económico desusado. Contando con apoyos adecuados, los sujetos con discapacidad cognitiva leve acostumbran a vivir satisfactoriamente en la comunidad, sea independientemente, sea en establecimientos supervisados.

Retraso mental moderada CI 35-40 a 50-55. La discapacidad cognitiva moderada equivale aproximadamente a la categoría pedagógica de «adiestrable».

Este grupo constituye alrededor del 10 % de toda la población con discapacidad cognitiva. Adquieren habilidades de comunicación durante los primeros años de la niñez. Pueden aprovecharse de una formación laboral y, con supervisión moderada, atender a su propio cuidado personal. También pueden beneficiarse de adiestramiento en habilidades sociales y laborales, pero es improbable que progresen más allá de un segundo nivel en materias escolares. Pueden aprender a trasladarse independientemente por lugares que les son familiares. En su mayoría son capaces de realizar trabajos no cualificados o semicualificados, siempre con supervisión, en talleres protegidos o en el mercado general del trabajo. Se adaptan bien a la vida en comunidad, usualmente en instituciones con supervisión.

Retraso mental grave CI 20-25 a 35-40. Incluye el 3-4 % de los individuos con discapacidad cognitiva. Durante los primeros años de la niñez adquieren un lenguaje comunicativo escaso o nulo. Durante la edad escolar pueden aprender a hablar y pueden ser adiestrados en habilidades elementales de cuidado personal. Se benefician sólo limitadamente de la enseñanza de materias pre académicas como la familiaridad con el alfabeto y el cálculo simple, pero pueden dominar ciertas habilidades como el aprendizaje de la lectura global de algunas palabras imprescindibles para la “supervivencia”. Los adultos pueden ser capaces de realizar tareas simples estrechamente supervisadas en instituciones. En su mayoría se adaptan bien a la vida en la comunidad a no ser que sufran alguna discapacidad asociada que requiera cuidados especializados o cualquier otro tipo de asistencia.

Retraso mental profunda CI 20-25. Incluye aproximadamente en el 1 % y el 2 % de las personas con discapacidad cognitiva. La mayoría de los individuos con este diagnóstico presentan una enfermedad neurológica identificada que explica su discapacidad cognitiva. Durante los primeros años desarrollan considerables alteraciones del funcionamiento sensorio motor. Puede predecirse un desarrollo óptimo en un ambiente altamente estructurado con ayudas y supervisión constantes, así como con una relación individualizada con el educador. El

desarrollo motor y las habilidades para la comunicación y el cuidado personal pueden mejorar si se le somete a un adiestramiento adecuado. Algunos de ellos llegan a realizar tareas simples en instituciones protegidas y estrechamente supervisados.

En el **DSM-V, (2013)** se realiza un cambio conceptual de retraso mental por discapacidad intelectual y se elimina el funcionamiento intelectual límite. Además lo reconoce como un trastorno del neurodesarrollo, que se manifiesta durante el período de desarrollo e incluye deficiencias tanto intelectuales como del funcionamiento adaptativo en las esferas conceptual, social y práctica, las que permiten caracterizar el estado del neurodesarrollo para su estimulación a partir de las potencialidades y necesidades.

En el DSM V se agrupan los trastornos del Neurodesarrollo en las siguientes discapacidades:

- Discapacidad intelectual (Trastorno del desarrollo intelectual)
- Trastorno del espectro autista
- Trastorno de la comunicación
- Trastorno de atención /hiperactividad (TDAH)
- Trastorno específico del aprendizaje

La autora asume la definición dada por el DSM V (2013). La discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) es un trastorno que se manifiesta durante el período de desarrollo e incluye deficiencias tanto intelectuales como del funcionamiento adaptativo en las esferas conceptual, social y práctica. Se deben presentar los tres criterios siguientes:

- A. Deficiencias en las funciones intelectuales, como en el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico, y el aprendizaje empírico, confirmado por una valoración clínica individualizada y una prueba estandarizada de inteligencia.

- B. Deficiencias en el funcionamiento adaptativo que resultan en no poder llegar a los estándares socioculturales y de desarrollo para la independencia personal y la responsabilidad social. Sin apoyo constante, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como, por ejemplo, la comunicación, la participación social, la vida independiente, en diversos ambientes, como en el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad.
- C. Manifestación de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el período de desarrollo.

La AAIDD (Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Discapacidades del Desarrollo) desde su fundación en 1876 ha sido un referente mundial en la comprensión y clasificación de la discapacidad intelectual. Para definir el concepto, utiliza como referencia «las limitaciones en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa producidas antes de los 18 años». (Grau y Gil, 2012)

Según la Organización Mundial de Salud (...), las discapacidades intelectuales o del desarrollo son anomalías en el proceso de aprendizaje entendidas como la adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano que conducen finalmente a limitaciones sustanciales en las personas.

Se caracteriza por un funcionamiento muy variable que tiene lugar junto a circunstancia asociada en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, la comunicación, autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo.

Las habilidades cognitivas no son homogéneas en una misma persona, pero si tras un desarrollo apropiado existe un área particularmente deficitaria, se refiere a un problema específico en el aprendizaje. Se caracteriza por un rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado dada la edad cronológica del sujeto, los rendimientos académicos y una educación apropiada para su edad,

lo que interfiere significativamente en el rendimiento en la escuela, dificulta el adecuado progreso del niño y la consecución de las metas marcadas en los distintos planes educativos.

1.3.1- Características de la educación del escolar con discapacidad intelectual

La discapacidad intelectual puede presentarse en el ser humano antes del nacimiento, durante el parto o durante los cinco primeros años de vida, como resultado de altas temperaturas que producen meningitis y convulsiones, es decir, contracciones violentas e involuntarias que afectan el funcionamiento del cerebro; también por un traumatismo derivado de un golpe fuerte en el cerebro, que ocasiona diferentes formas y características. Las discapacidades de tipo intelectual más comunes son:

- Síndrome de Down. Se trata de una alteración genética ocasionada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21, y se produce durante la división celular en el momento de la gestación, sin que alguno de los padres sea responsable de que esto suceda. Estos presentan rasgos físicos similares, de modo que se parecen mucho entre sí, y enfrentan una condición de vida diferente, no una enfermedad. Tres características distinguen a los niños: bajo tono muscular, discapacidad intelectual y retardo en el lenguaje. Otro síndrome se encuentra el síndrome West o síndrome de los espasmos infantiles, aunque poco común también conllevan discapacidad intelectual. Síndrome significa conjunto de características.
- Hidrocefalia (cráneo demasiado grande) o microcefalia (cráneo pequeño). Son más visibles y también provocan discapacidad intelectual; sin embargo, es poco el porcentaje en que se presentan.

La mayoría de los niños en su apariencia física no parecen sufrir problemas, pero manifiestan una dificultad severa, moderada o leve en su aprendizaje, lenguaje, forma de relacionarse, atención, comprensión y retención, lo que se traduce en

necesidades educativas especiales en su actividad cognoscitiva, procesamiento, almacenamiento que requieren de procesos adecuados al nivel de esas necesidades.

1.4- Estimulación e intervención en el desarrollo infantil.

Los orígenes de la estimulación se remontan a los trabajos realizados por educadores en sujetos con retraso mental que tenían lesión cerebral en busca de una recuperación de sus habilidades cognitivas. La estimulación temprana o atención temprana consiste en proporcionar al bebé y al niño las mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que sus capacidades y habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno rico en estímulos intelectuales y físicos de calidad.

La estimulación temprana incluye un conjunto de actividades que pueden ser aplicadas desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años del niño, franja de edad con mayor plasticidad cerebral. No solamente conviene aplicarla a niños sanos sino también a niños con trastornos reales o potenciales en su desarrollo, para así estimular sus capacidades compensadoras. Los programas de estimulación temprana utilizan con frecuencia el juego como base para el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, motoras y emocionales.

La verdadera estimulación temprana se realiza al bebé de recién nacido a los 3 meses de vida que es el período de tiempo en el que hay mayor plasticidad cerebral, sin embargo, este proceso se puede realizar en los bebés dentro del útero materno. Siendo los primeros seis años de vida los que caracterizan por un alto grado de plasticidad neuronal o plasticidad neural, que permite la adquisición de funciones básicas como el control postural, la marcha o el lenguaje. La consecución progresiva de hitos en este desarrollo va permitiendo la aparición y mejora de nuevas habilidades, aprender a sujetar la cabeza, controlar la musculatura del cuello para que pueda dirigir la vista, lo que refuerza la motivación para la marcha o el contacto visual como elemento socializador, etcétera.

Este desarrollo surge de la interacción entre los genes y el ambiente. Los primeros innatos e inmodificables, y establecen la base de capacidades propias de cada individuo. Los factores ambientales, sobre los que intervienen los programas de estimulación precoz, modulan e incluso inhiben o estimulan, la expresión de diversas características genéticas.

Dentro de los factores ambientales se incluyen los puramente biológicos (estado de salud, nutrición...) y otros de índole psicológica, social y cultural: sus vínculos afectivos iniciales, el nivel de atención que recibe, el grado de interacción del ambiente con el niño (personas que lo rodean, objetos, luz, sonidos, entre otros). Estos factores son fundamentales en la maduración de conductas de adaptación al entorno, de la disposición al aprendizaje, del establecimiento de diferentes estrategias de comunicación o del desarrollo emocional.

Estado de salud es sabido que cualquiera enfermedad puede afectar el examen de desarrollo de un niño. Para tener una información fidedigna es necesario esperar hasta que el niño esté sano.

Analizar todas las áreas el examen del área motriz, de los reflejos arcaicos, en general no se omite. Debe recordarse a otras áreas de importancia: audición, visión, área social, área afectiva, área de lenguaje, por ejemplo.

Interacción entre diferentes áreas del desarrollo a modo de ejemplo, se recomienda estudiar la coordinación ojo-mano; ubicación de sonido y uso de la mano; exploración de la marcha y avances cognitivos, etcétera.

Áreas del desarrollo se conocen como agrupaciones de conductas que tienen un fin común. Estas conductas surgen como acciones coordinadas que se originan en el sistema nervioso para facilitar el desarrollo, cada área, interactúa con las otras para que ocurra una evolución ordenada de las habilidades. La agrupación de habilidades queda organizada en las siguientes maneras:

Área motora gruesa: habilidad para mover armoniosamente los músculos del cuerpo, cambio de posición y la capacidad de mantener el equilibrio.

Área motora fina: habilidad progresivamente para realizar actividades finas y precisas con las manos, con el fin de tomar los objetos, sostenerlos y manipularlos.

Área cognoscitiva: proceso mediante el cual el niño o la niña va adquiriendo el conocimiento, es la información que le permite entender acerca de si mismo, de los demás y del mundo que le rodea mediante el pensamiento y la interpretación de las cosas.

Área de lenguaje: conductas que permiten al niño o la niña comunicarse, esto incluye los sonidos utilizados, los gestos y los símbolos gráficos que son interpretados y comprendidos, gracias a la existencia de reglas específicas para cada lengua.

Área socio-afectiva: proceso mediante el cual el niño/a aprende a comportarse, incluye las reglas fundamentales para su adaptación al medio social. Interacción consigo mismo y los demás donde interviene el afecto y las emociones.

Área de Hábitos de Salud: conductas que el niño/a va adquiriendo para conservar la salud física lo cual incluye la nutrición y alimentación; el descanso y sueño; como también las acciones de aseo e higiene personal.

Si bien las áreas del desarrollo agrupan conductas comunes en aspectos del movimiento, pensamiento, sentimiento, hábitos y relación de los niños y niñas con las personas y los objetos; se utilizan para medir el nivel de desarrollo de acuerdo con la edad cronológica de los infantes y a partir de esta medición, proveer las mejores oportunidades de estimulación.

Etapas del desarrollo del niño o de la niña

Desarrollo psicosocial Se trata del momento en el que el ser humano comienza con un proceso de adaptación psicológica y una interacción constante con su medio ambiente. En la etapa de la vida intrauterina el cerebro comienza con un proceso de maduración para después del nacimiento ser capaz de

desarrollar sus funciones elementales. Con la estimulación del cerebro se puede lograr el desarrollo y maduración de sistema nervioso central y se lleva a cabo una interacción con las personas que lo rodean de manera activa y pasiva.

De tal manera que en esta etapa de cambios morfológicos, estructurales, la interacción con su medio y lo que genéticamente trae consigo, interactúan para lograr el desarrollo de sus funciones motoras, cognitivas, sensitivas y obtener el aprendizaje y la maduración del sistema nervioso central.

Desarrollo emocional es el desarrollo de conductas que marcan el temperamento del niño o de la niña, por medio del cual se establecen patrones de conducta que sigue como modelo de su aprendizaje. Grace y Baucum (2009) mencionan tres categorías que los describen:

- ✓ Fáciles: niños/as de buen humor y predecibles
- ✓ Difíciles: frecuentemente irritables e impredecibles
- ✓ Lentos para responder: malhumorados y poco sensibles a la atención

La primera relación que tiene el niño/a en relación a esas conductas es el apego con su madre, por medio de la relación con la madre, es posible que se obtenga una comunicación recíproca afectiva, en donde la madre y el niño obtienen una experiencia satisfactoria y benéfica, es así como el desarrollo del niño se va dando de manera experimental y gradual con ayuda del medio que lo rodea y en el que se desenvuelve.

Desarrollo cognitivo: Tiene como objeto estudiar las distintas estructuras del conocimiento en cada etapa del desarrollo personal, especificando como las percibe y las utiliza para relacionarse con otras y adaptarse al medio ambiente. Jean Piaget plantea que tales estructuras no son fijas sino que se van enriqueciendo y haciendo cada vez más complejas en distintas etapas de nuestra vida, desde la infancia hasta la edad adulta.

A cada etapa de desarrollo, según la edad, corresponden ciertas estructuras cognoscitivas. Período sensoriomotor (1 a 2 años de edad): se percibe el mundo

con base en sensaciones y sus movimientos. Período preoperacional (2 a 7 años de edad): puede realizar operaciones de raciocinio elemental. Período de operaciones concretas (7 a 11 años de edad): puede fijar ideas sobre una experiencia. Período de operaciones formales (11 años en adelante): realiza operaciones formales y tiene entonces capacidad de generalización y abstracción.

Desarrollo social: El desarrollo social del niño o de la niña también se encuentra influenciado por su entorno en el cual se desenvuelve y de las personas que se encuentran a su alrededor. El niño/a al relacionarse con los adultos, es capaz de aprender de ellos y así poder desarrollarse fuera del hogar, y dentro de él, la familia tiene un comportamiento propio que se reflejarán en el cuidado que se les brindan.

Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al niño niña, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. Para estimular esta área se realizarán actividades que permitan satisfacer su iniciativa, curiosidad y su necesidad de obtener un mayor grado de autonomía en lo que se refiere a los hábitos de independencia personal (alimentación, vestido, aseo, etcétera.)

El estudio realizado permitió a la autora identificar la necesidad que existe de aportar una herramienta, recurso o apoyo para estimular el neurodesarrollo en estos niños y niñas en edad escolar. Porque a partir del conocimiento de actividades que estimulen el neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual la logopeda desde sus funciones puede orientar a los docentes una serie de actividades que active, estimule, corrija y/o compense esas áreas que están afectadas por cambios en las estructuras biogenética y epigenética, dada la necesidad de intencionar el sistema de influencias educativas para etapas superiores en el aprendizaje escolar como es en el caso de los escolares con discapacidad intelectual. Teniendo presente las actuales exigencias de prácticas educativas cada vez más inclusivas, equitativas y de justicia social.

CÁPÍTULO II: Diagnóstico del estado actual de la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

Se precisa en este capítulo el estado actual de la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual, así como los resultados obtenidos de la aplicación de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación, como su análisis, formulación y las principales conclusiones que de ellos se derivan. Además se valoran las fortalezas y las debilidades como punto de partida para la presentación de un folleto dirigido a la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual, su fundamentación, estructura, contenido y los resultados finales.

2.1- Operacionalización de la variable principal de la investigación.

A partir del estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos realizados por los autores acerca de la estimulación por Álvarez, Hernández, F; Libro Blanco de la Atención temprana, (2000), Terre, Camacho, O. (2013). Torres, Díaz, R. (2015), (2016); Ramírez, S: (2016); Luria, A. (1977); Fernández, G. y López M. (2013). Y sobre los escolares que presentan discapacidad intelectual; DSM: V; Goddard, S.; Valdespino, Echauri, L y Lobera Gracida, J.se definen las **variables principales de la investigación**; siendo la **variable dependiente**:

La estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual se define como: el conjunto de **intervenciones** y procedimientos que producen los cambios que ocurren en el cerebro, por efecto de la maduración y la interacción social, que se manifiestan en **la adquisición** de habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas en los escolares con discapacidad intelectual. (Álvarez, C. 2017)

La **variable independiente**: folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual desde la función de orientación del logopeda.

Otras variables controladas en esta investigación han sido la edad de los escolares, el diagnóstico, la familia y la atención temprana recibida.

Con el objetivo de guiar el proceso de diagnóstico se determinaron los indicadores a medir, en correspondencia con el problema científico asumido, así como el cuerpo de instrumentos elaborados y aplicados:

Indicadores:

- Identificación de vías, procedimientos, recursos y apoyos para activar las estructuras cognitivas, afectivas y comunicativas
- Nivel de adquisición de las habilidades cognitivas (Memoria y pensamiento)
- Nivel de adquisición de las habilidades comunicativas (desarrollo del lenguaje)
- Nivel de adquisición de las habilidades afectivas (desarrollo social y expresiones de emociones)

Estos indicadores se evaluaron a través de los descriptores de medidas: alto, medio, bajo, muy bajo. A partir de estos se diseñaron los instrumentos de investigación.

2.2 Diagnóstico del estado actual de la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

En el trayecto de esta investigación se aplicaron diversos instrumentos (entrevistas a especialistas, docentes, revisión de expediente psicopedagógico, la observación a los diferentes procesos y exploración logopédica) con la finalidad de caracterizar el estado actual de la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual que cursan el 6to grado.

La presente investigación se realizó en la escuela especial para escolares con discapacidad intelectual ``El Wali Mustafá Sayed´´, del municipio Marianao que se encuentra situada en el complejo Ciudad Escolar Libertad. Se escoge la muestra de forma intencional de escolares con discapacidad intelectual que cursan el 6to

grado porque en grados posteriores recibirán los talleres para así lograr una mejor apropiación de las habilidades a desarrollar para su vinculación laboral en la sociedad. Se seleccionaron dos grupos de sujeto. El grupo A está conformado por 8 estudiantes que presentan un diagnóstico de discapacidad intelectual que cursan el 6to grado, presentan un trastorno del nivel comunicativo lenguaje enmarcado en un retraso del mismo. El grupo B lo integran 4 especialistas (1 logopeda, 1 psicopedagoga, 2 de los talleres) 2 directivos (directora y subdirectora) y 2 maestras de 6to grado para un total de 8 docentes.

En el estudio se realizaron análisis de documentos (Anexo 1), exploraciones del lenguaje para conocer el diagnóstico de los escolares (Anexo 2), se realizaron entrevistas a especialistas, directivos y maestros del centro (Anexo 5), observaciones a clases para conocer si el docente utiliza vías, herramientas, recursos y/o apoyo para estimular el neurodesarrollo en estos escolares (Anexo 4) y consultas a especialistas (Anexo 6) para evaluar la propuesta.

- ✓ **Análisis documental:** el análisis documental se realizó con el objetivo de estudiar el programa de sexto grado para conocer las asignaturas en las que se les puede dar salida a las actividades que estimulen el neurodesarrollo en estos escolares y constatar cuáles son los objetivos a vencer en el grado. (Anexo 1).
- ✓ **Exploración del lenguaje** la exploración logopédica se realizó para conocer el desarrollo del lenguaje que han tenido hasta el momento, teniendo presente que por la discapacidad que presentan su desarrollo del lenguaje se ve afectado. Se les realizó una exploración logopédica a los ocho estudiantes, la cual constató los siguientes resultados:

Presentan un pobre desarrollo del vocabulario en lo cualitativo y cuantitativo con respecto a su edad cronológica. Dificultad en la comprensión, insuficiente desarrollo de las estructuras gramaticales y tiene afectado todos los componentes de la lengua. Ejecutan órdenes sencillas y acciones. En relación con la voz presentan una intensidad normal, tono medio, timbre sonoro y entonación

melódica. En cuanto a la lectura y la escritura esta se ve afectada debido al pobre vocabulario que presentan, poseen faltas de ortografía y 3 escolares tiene una macrografía. Por lo anteriormente planteado se determina que los escolares objeto de exploración presentan un trastorno del nivel comunicativo lenguaje enmarcado en un retraso del lenguaje asociado a una discapacidad intelectual.

- ✓ **Análisis de los expedientes psicopedagógicos** a partir del análisis de los expedientes psicopedagógicos (Anexo 3) de los escolares se detectó que las principales regularidades en la formación y desarrollo de los procesos psíquicos fueron los siguientes:

Percepciones en cuanto a las percepciones, las observaciones de objetos, sucesos, situaciones, la realizan de una forma insuficientemente, diferenciada, se les dificulta la diferenciación de las características de determinados objetos, así como establecer comparaciones y percatarse de las relaciones que existen entre los objetos del medio.

Sensaciones las sensaciones se ven afectadas, resulta pobre, lenta, estrecha y no refleja suficientemente la realidad.

Calidad de la memoria la calidad de la memoria está disminuida de una manera considerable por la debilidad de sus pensamientos, lo que les impide separar lo esencial de lo no esencial, o sea, relacionar entre sí elementos aislados y eliminar las asociaciones fortuitas y accesorias. Se les dificulta aprender y recordar con un fin determinado ocasionando dificultades para trasladar lo aprendido a nuevas situaciones, por lo que las actividades que se organicen con los mismos deben tener en cuenta medios de enseñanza que propicien una mayor efectividad en la memorización.

Lenguaje el lenguaje de estos escolares se desarrolla con demora, su vocabulario es pobre, tienen insuficiente dominio del significado de las palabras, poca capacidad de generalización como consecuencia de la lentitud, en el desarrollo del

lenguaje; muestran dificultad en la función que regula el pensamiento y falta de juicio crítico.

Pensamiento el pensamiento se forma bajo las condiciones de un conocimiento sensorial incompleto, de falta del desarrollo del lenguaje, de una actividad práctica limitada; por este motivo sus operaciones mentales se desarrollan lentamente y poseen características especiales.

Esfera afectiva – volitiva se caracteriza por su inmadurez, la cual es provocada por el insuficiente desarrollo de la actividad cognoscitiva, por tal motivo, se encuentran limitados en la expresión de sus impresiones, sentimientos y emociones. Pueden reaccionar intensamente ante un motivo insignificante o pueden manifestarse débilmente ante sucesos serios de la vida. Las relaciones inadecuadas, superficiales de los sentimientos, son típicos en ellos, al igual que la incapacidad de reprimir sus deseos, pasan de un estado de ánimo a otro, en algunos casos, sin causas que lo motiven. Presentan elementos de infantilismo e impulsividad, así como dificultades en las inhibiciones. Por consiguiente, les resulta difícil concentrarse en una actividad, se muestran intranquilos y poco motivados; cuando no se les trata correctamente, reaccionan a las frustraciones escolares con una conducta rebelde y agresiva o con gran retraimiento.

Los elementos antes mencionados, son el resultado de la revisión de los expedientes clínico-psicopedagógicos. Además se identificó que los escolares donde mejor se sienten a gusto son en las asignaturas Ciencias Naturales, Carpintería y Construcción se constató la necesidad de elaborar un folleto de actividades que estimulen el neurodesarrollo de los escolares con discapacidad intelectual, teniendo en cuenta los indicadores a evaluar por la investigadora. Se corroboró lo observado en las clases visitadas y en el análisis del producto de la actividad, cómo el cuaderno, libretas etcétera. También el análisis de documentos relacionados con el registro de las evaluaciones sistemáticas.

✓ **Observación a clases.**

Mediante la observación a clases (Anexo 4) se pudo constatar la falta de motivación existente en las aulas que propicie el desarrollo de un ambiente motivacional para que el escolar participe, asuma responsabilidades, tome decisiones y sea capaz de elegir. Además de la no utilización de materiales variados que despierte el interés y la participación activa de los escolares. Se apreció también que no son suficientes las actividades para que el escolar manifieste sus sentimientos y su pensamiento, no hubo óptimo aprovechamiento para desarrollar el lenguaje. Lo que trae consigo que exista un pobre desarrollo de los estímulos que permite enriquecer las capacidades de adaptación del escolar.

✓ **Entrevista a especialistas, directivos y maestros del centro**

Se entrevistaron (Anexo 5) a ocho docentes de la escuela con más de 3 años de experiencia los cuales consideran que son insuficientes las vías, herramientas, apoyo para estimular el neurodesarrollo ya que existe un poco dominio sobre en qué consiste el neurodesarrollo, además de cómo vincular estas actividades en los diferentes procesos.

El 50% han tratado de crear actividades que desarrollen en sus escolares los procesos cognoscitivos y que a la vez sean lúdicas para que motiven a los mismos.

El 100% de los entrevistados coincidieron que eran insuficientes estas herramientas, vías y orientaciones para que el docente en cada proceso de la escuela pueda estimular el neurodesarrollo.

A partir de los resultados del análisis de los instrumentos aplicados se pudo constatar las fortalezas y las debilidades.

Fortalezas:

- La disposición de los maestros y especialistas para la estimulación del neurodesarrollo en estos escolares
- Reconocimiento de las potencialidades del estudio del neurodesarrollo en presencia de la discapacidad intelectual.
- La motivación de los escolares para la interacción de una manera más dinámica.

Debilidades:

- ✓ Insuficientes vías, recursos y/o apoyos para la estimulación y su utilización ante la presencia de una discapacidad intelectual
- ✓ No se realiza un óptimo aprovechamiento de actividades diarias en función de las habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas
- ✓ Bajo nivel de desarrollo de las habilidades cognitivas y comunicativas en los escolares con discapacidad intelectual estudiados.

2.3 Propuesta de un folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

Luego de la revisión de los resultados obtenidos mediante el proceso de análisis teórico abordado en la investigación y la aplicación de instrumentos se ha podido constatar que no son suficientes las vías, herramientas, recursos y/o apoyos para estimular el neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual. Teniendo en cuenta lo anterior, se propone como posible solución al problema de investigación un folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

Este folleto de actividades se realiza con el objetivo de estimular las diversas áreas del neurodesarrollo, está previsto para que desde las funciones del maestro logopeda oriente a los docentes que trabajan con escolares que presentan discapacidad intelectual, para que desde su rol intencionen el sistema de

influencias para activar, corregir, compensar y estimular el desarrollo cognitivo, comunicativo y afectivo.

Un Folleto, según el Diccionario ARISTOS, (1985) "...es obra impresa de poca extensión". Además, se han consultado otros sitios que explican de modo general las rasgos y particularidades de este tipo de material (<https://es.wikipedia.org>), las que permitieron realizar una aproximación a su definición y características en correspondencia con el contexto educativo y el tema de la presente investigación.

Se asume la definición que se encuentra en {<https://es.wikipedia.org>} la cual plantea: que es un texto impreso reducido de hojas, que sirve como instrumento divulgativo o publicitario. Para la confección efectiva se recomienda redactar títulos y subtítulos claros y atractivos. Exponer argumentaciones completas. Explicar los beneficios del producto o servicio y hacer un resumen de los mismos. Incluir fotografías en las que aparezcan los productos, así como demostraciones de su funcionamiento.

2.3.1- Fundamentos de la propuesta:

Al fundamentar la propuesta desde el punto de vista **filosófico** se sustenta en la concepción dialéctica materialista por (Karl Marx y Friedrich Engels), la cual permite la utilización de métodos cualitativos y cuantitativos que permiten el estudio desde una visión holística del ser humano como un ser bio-psico-social, formado y desarrollado histórica y socialmente. Los procesos psíquicos surgen como consecuencia de la interrelación del hombre con su medio y condicionan la actividad cognoscitiva, valorativa y comunicativa. Con el fin de alcanzar el desarrollo y la formación integral de la personalidad. Teniendo en cuenta que para estimular el neurodesarrollo de los escolares con discapacidad intelectual hay que tener presente la ley genética del desarrollo y los periodos sensitivos del mismo; para a partir de ahí estimular los procesos cognoscitivos en los períodos críticos del desarrollo por los cuales transita el escolar con discapacidad intelectual al igual que sus coetáneos .

Las actividades propuestas se basan desde el enfoque histórico-cultural planteado por L.S. Vigotski y sus seguidores a partir de la ley de la mediación de los procesos psíquicos, siendo el maestro el mediador para potenciar y/o estimular el desarrollo de los procesos cognoscitivos, comunicativos y afectivos.

Además, se tiene en cuenta la relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje. Siendo la capacidad intelectual y el lenguaje conceptos estrechamente unidos, a medida que el hombre conoció los secretos de la naturaleza y comenzó a modificarla en su provecho, que se desarrolló su inteligencia expresada en su capacidad transformadora, fue el lenguaje el instrumento del pensamiento, el que posibilitó transmitir los conocimientos, reproducir y producir creadoramente nuevos conocimientos.

El análisis del proceso de maduración del niño y de su capacidad de aprendizaje no se puede enmarcar solamente en el lenguaje; su conducta social, su desarrollo emocional, son también expresión del proceso complejo de aprendizaje que se nutre en la convivencia social, sus habilidades en la motricidad sobre todo fina, también son expresión del complejo proceso de perfeccionamiento de las funciones corticales, mediados, por una parte, por los factores genéticos y biológicos y por otra, por la interacción e influencia del medio que rodea al niño y las oportunidades que este le brinda para desarrollar sus capacidades.

El folleto tiene presente el principio de la unidad de lo instructivo-creativo y desarrollador, las funciones del maestro logopeda siendo una de ella la orientadora. Toman como punto el fin de la educación para lograr que cada uno de los escolares con discapacidad intelectual desarrolle al máximo sus potencialidades para satisfacer sus demandas educativas, se emplean recursos didácticos que favorezcan la comunicación y el aprendizaje en el transcurso de las actividades y se ofrecen los elementos teórico-metodológicos para la enseñanza aprendizaje en diferentes situaciones comunicativas.

Este folleto parte desde la asequibilidad y la accesibilidad pues tiene en cuenta las regularidades del desarrollo y a partir de sus potencialidades y necesidades elaborar los ejercicios con un lenguaje claro, preciso y comprensible, mediado por la actividad y la comunicación. Además tienen presente los componentes del proceso enseñanza- aprendizaje que proporciona la estructuración metodológica para la concepción del folleto de actividades.

2.3.2- Características del folleto:

El folleto está contextualizado pues tiene en cuenta las particularidades del escolar con discapacidad intelectual y el modelo educativo. Es práctico porque constituye una vía para explicar de forma breve en qué consiste la estimulación del neurodesarrollo, además de cómo tratarlo a partir de diferentes contextos y situaciones comunicativas. Es asequible puesto que utiliza un lenguaje claro y de fácil comprensión para la estimulación del neurodesarrollo desde las funciones del logopeda.

Las características que tiene este folleto de actividades es que para la realización de está se parte de ejercicios de kinesiología, los cuales son una serie de ejercicios rápidos, divertidos y energizantes que estimulan el cerebro para que funcione en su máximo rendimiento. Parte de las cualidades innatas del escolar y respeta los tiempos propios de cada uno. Además se emplean las vivencias teniendo en cuenta las preferencias de alimentos, objetos reales, entre otros. Se utilizan recursos metodológicos como las canciones, la diversidad textual, el trabajo con las manualidades. Y los sistemas de comunicación aumentativa pues estos son usuarios de ellos.

Este folleto puede ser utilizados por docentes y especialistas que trabajan con escolares que presentan discapacidad intelectual para que desde su rol intencionen el sistema de influencias que active, corrija, compense y estimule las áreas del desarrollo cognitivo, comunicativo y afectivo.

2.3.3- Estructura de la propuesta:

Título de folleto: “Estimulemos el neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual”.

Objetivo: Estimular el neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

El folleto de actividades cuenta con una *portada*, *índice*, *introducción*, *desarrollo*, y una sección llamada *No olvides que...*, la cual es un mensaje explicativo que revela sugerencias para los usuarios sobre la aplicación del folleto en la práctica pedagógica.

En la **introducción** se realiza una breve explicación sobre que es la estimulación, discapacidad intelectual y el neurodesarrollo Además la importancia que tiene en los escolares que presentan una discapacidad intelectual. En el **desarrollo** aparecen las actividades a realizar teniendo en cuenta las habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas a desarrollar según la investigadora.

Las actividades propuestas se estructuran de la siguiente manera: título, medios de enseñanza, descripción y evaluación. Pueden ser utilizadas en las clases y en los tratamientos logopédicos.

Actividad #1

Título: Cantando jugamos

Medios de enseñanzas: Canción número 3 del método de Neuro Point (Anexo10)

Descripción: Se pide a los escolares que formen un círculo y que a medida que vayan escuchando la canción deben realizar las órdenes dadas por la canción.

Preguntas a realizar:

¿Les gustó la canción?

¿Qué es lo que debemos despertar?

¿Dónde se encuentran las neuronas?

¿Quién puede hacer un movimiento que hicimos?



Evaluación: Lo logra Lo logra con ayuda No lo logra

Actividad #2

Título: Botones del cerebro

Medios de enseñanza:

Descripción: Se orienta al escolar que coloque una mano en el ombligo y con la otra lo ponga en ``unos botones`` que es la unión con la clavícula y el esternón Solo con la mano de los ``botones`` debe realizar movimientos circulares a favor de las manecillas del reloj.

Beneficios: Estimula la función visual y además la lectura: Adicionalmente promueve la relación de los hemisferios del cerebro y la coordinación bilateral.



Evaluación: Lo logra Lo logra con ayuda No lo logra

Actividad# 3

Título: Gateo cruzado

Medios de enseñanzas:

Descripción: Se orienta al escolar que debe mover simultáneamente el brazo derecho con la pierna izquierda y luego el brazo izquierdo con la pierna derecha. Se debe realizar este ejercicio diez repeticiones.

Beneficios: Activa el cerebro para cruzar la línea media visual, auditiva, kinesiológica y táctil. Favorece la receptividad para el aprendizaje, mejora los

movimientos oculares derecha a izquierda y la visión binocular y la coordinación izquierda/derecha. Además la visión y la audición.



Evaluación: Lo logra Lo logra con ayuda No lo logra

Actividad # 4

Título: Ocho perezoso o Acostado

Medios de enseñanzas: papel y lapices de colores

Descripción: Se orienta a los escolares que de forma imaginaria o puede ser en el papel dibujen un ocho grande acostado. Se comienza a dibujar del centro hacia la izquierda hasta llegar al punto de inicio.

Beneficios: Estimula la memoria y la comprensión. Mejora las habilidades académicas como el reconocimiento de símbolos para decodificar el lenguaje escrito. Además desarrolla la percepción de profundidad y la capacidad para centrarse, equilibrio y coordinación.



Evaluación: Lo logra Lo logra con ayuda No lo logra

Actividad #5

Título: Doble garabato

Medios de enseñanza: papel y lápices de colores

Descripción: se orienta a los escolares que dibujen en el aire o en el papel garabatos pero con la dos manos al mismo tiempo y que lo hagan en todas las direcciones (arriba, abajo, adentro, afuera)

Beneficios: Estimula la escritura y la motricidad fina, las habilidades académicas, deportivas y de movimiento.



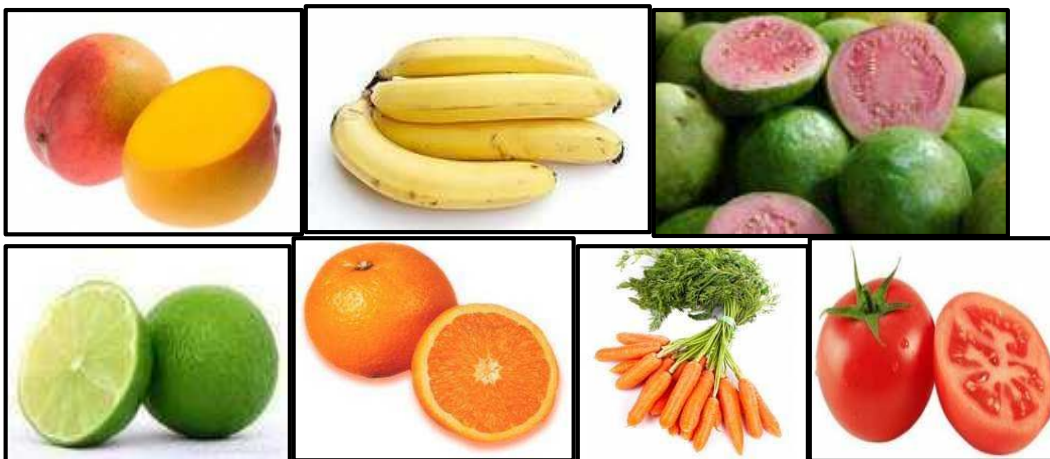
Evaluación: Lo logra Lo logra con ayuda No lo logra

Actividad #6

Título: Adivina cuál falta

Medios de enseñanza: mango, plátano, guayaba, limón, naranja, zanahoria, tomate.

Descripción: Se orienta a los escolares que observen los objetos detenidamente por 1 minuto, fijándose en el nombre del objeto, la forma y el color (primero con 5 objetos) y seguidamente se cubren los objetos y se retira uno. Se pide a los escolares que digan el objeto que desapareció y que lo describan teniendo en cuenta la forma y el color del mismo.



Se realizan las siguientes preguntas:

¿Es una fruta o un vegetal?

¿Es dulce o ácido?

¿Lo has comido, te gustó? ¿por qué?

¿Es importante comerlo? ¿por qué?

Evaluación: Lo logra Lo logra con ayuda No lo logra

Actividad #7

Título: Adivina qué es

Medios de enseñanza: lápiz, libreta, goma, borrador, sacapunta, cartuchera, puntero.

Descripción: Se tapan los ojos de los escolares, se le entrega el objeto a identificar y solamente con el tacto deben crear una imagen mental de dicho objeto y decir las características del mismo en cuanto a tamaño, forma y función.



Se realizan las siguientes preguntas:

¿Sabes qué objeto es?

¿Qué forma tiene?

¿Para qué se utiliza?

¿Dónde lo utilizas en la playa, en el parque o en el aula? ¿por qué?

Evaluación: Lo logra Lo logra con ayuda No lo logra

Actividad #8

Título: Observa y responde

Medios de enseñanza: video infantil de Vinagruto

Descripción: Se pone el video infantil y se le realiza las siguientes preguntas. Al concluir con las preguntas se vuelve a poner el video y se le pide a los escolares que bailen y canten la canción de Vinagruto.

¿Te gustó?

¿Alguna vez la has oído?

¿De qué animal se habla en la canción y cómo se llama?

¿Vinagruto es un animal doméstico o salvaje? ¿Por qué?

¿Por qué le pusieron ese nombre?

¿Cómo es Vinagruto?

¿Quién es el amigo de Vinagruto?

¿Qué otros animales domésticos conoces? Mencionalos.

Evaluación: Lo logra

Lo logra con ayuda

No lo logra

Actividad #9

Título: Contando jugamos

Medios de enseñanza: peces de diferentes colores (rojo, azul), tela azul para simular el mar, canasta y varas de pescar

Descripción: Se coloca encima de la tela los diferentes peces de colores y se les pide a los escolares que formen dos equipos; un equipo pescara los peces rojos y el otro equipo los azules. Luego los peces que pescaron lo van a poner en la canasta y se les pide que resuelvan las operaciones que aparecen detrás de los peces. Estas operaciones son:

$100 + 45$

$238 + 125$

$145 - 100$

$98 + 34$

$325 - 125$

400-200

300+300

150+100

300-100

500-100

Evaluación: Lo logra

Lo logra con ayuda

No lo logra

Actividad #10

Título: ¿Qué pasó después?

Medios de enseñanza: Tarjetas de secuencia del cuento los 3 cerditos.

Descripción: Se les orienta a los escolares que a partir de unas láminas que nos guiarán crearemos una historia que iremos contando. Y a partir de preguntas la maestra guiará la historia, si es necesario. Los escolares deberán detallar cada uno de los personajes y el paisaje que muestra la lámina.

¿Cómo empezaremos la historia?

¿Qué vemos en la lámina?

¿Cuántos son?

¿Qué van a construir?

¿De qué material es la primera casa que se está construyendo?

¿Qué animal llegó?

¿Qué es lo que quiere?

¿Cómo lo hizo?

¿Y hacia dónde se dirige el lobo ahora?

¿De qué material es la segunda casa?

¿El lobo pudo derrumbar la casa del cerdito y cómo lo hizo?

¿Qué hicieron los 2 cerditos cuando el lobo derrumbó la casa de madera?

¿Pudo el lobo derrumbar la casa de ladrillo?

¿Qué hicieron los cerditos para que el lobo no pudiera entrar a la casa?

¿Y cómo termina este cuento?

¿Qué te enseñó este cuento?

¿A quién de los tres cerditos te quisiera parecer y por qué?

Evaluación: Lo logra

Lo logra con ayuda

No lo logra

Actividad #11

Título: Destraba lenguas

Medios de enseñanza: Tarjetas con diferentes trabalenguas

Descripción: Se forman dos equipos y se les entrega a los escolares diferentes trabalenguas los cuales deben leer en voz alta y tratar de hacerlo bien. El equipo que realice la actividad bien es el ganador (tener presente la pronunciación de los escolares, esta actividad no consiste en realizarlo rápido, sino en pronunciar correctamente cada uno de los fonemas)

**Pancha plancha con cuatro planchas con cuántas planchas Pancha plancha*

** Tan caro es ese carro que por caro no compro carro”*

** Yo tengo una gallina pinta pipiripinta, gorda pipirigorda, pipirintiva y sorda. Que tenía tres pollitos pintos pipiripintos, gordos pipirigordos, pipirintivos y sordos*

**rr con rr cigarro rr con rr barril, rápido corren los carros por la línea del ferro carril.*

Evaluación: Lo logra

Lo logra con ayuda

No lo logra

Actividad# 12

Título: Adivina, adivinador

Medios de enseñanza: Tarjetas con adivinanzas

Descripción: Se forman 2 equipos, mientras un equipo lee las adivinanzas el otro equipo debe adivinarlas. Luego se cambian; es decir el equipo que leía las adivinanzas, ahora deben adivinarlas y así sucesivamente: gana el equipo que

más adivinanzas halla descubierto. (se debe realizar énfasis en la pronunciación a la hora de leer las adivinanzas y en dar las respuestas)

**Alto, alto como un pino, pesa menos que un comino.... (el humo)*

**Es pequeño, es muy dulce, en la boca se hace miel, muy contentos le quitamos su vestido de papel (el caramelo)*

**¿Qué cosa es que silva sin boca, corre sin pies, te pega en la cara y tú no lo ves? (el aire)*

**Por la mañana muy tempranito, salgo y despierto a los niñitos; pero de noche ya yo no estoy. Dime amiguito ¿sabes quién soy? (el sol)*

**Sin mí, no viven las plantas; sin mí, no pueden crecer; sin mí, ninguno se lava; sin mí te mueres de sed (el agua)*

Evaluación: Lo logra Lo logra con ayuda No lo logra

Actividad# 13

Título: Dibujando estoy

Medios de enseñanza: hojas de papel, lápices de colores, crayolas

Descripción: Se le entrega a los escolares los materiales y se le orienta a que realicen un dibujo de su entorno social titulado ``dónde vivo`` en el cual debe reflejar a sus amigos y familia. A medida que terminen el dibujo se le realizan las siguientes preguntas:

¿Quiénes son esas personas? (aquí debe de describir cada una de las personas que aparecen en su dibujo)

¿Qué es lo que te gusta de esas personas? ¿por qué?

¿Qué no te gustan? ¿por qué?

¿Cómo se llama tu mejor amigo?

¿Qué juegos te gustan jugar con tus amigos?

Evaluación: Lo logra

Lo logra con ayuda

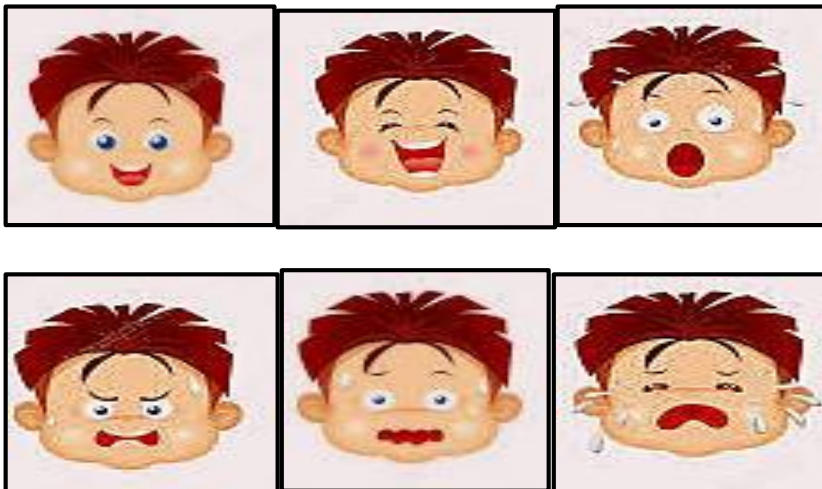
No lo logra

Actividad# 14

Título: ¿Cómo me siento?

Medios de enseñanza: tarjetas con imágenes de expresiones faciales

Descripción: Se orienta a los escolares que miren detenidamente las tarjetas que se les mostrará a continuación y deben decir que expresan esas personas con su rostro y que lo imiten.



Se pueden realizar las siguientes preguntas:

¿Cómo se siente esta persona?

¿Cómo lo sabes?

¿Alguna vez te has sentido así?

¿Por qué te sentiste triste o alegre?

Evaluación: Lo logra

Lo logra con ayuda

No lo logra

Actividad # 15

Título: Vamos a ordenar

Medios de enseñanzas: rótulos de palabras y franelógrafo

Descripción: Se les entrega a los escolares los rótulos con las palabras para que las organice alfabéticamente teniendo en cuenta la primera y segunda letra y se le orienta que las coloque organizadamente en el franelógrafo.

casa madera silla almuhada
sofá butaca televisor cocina

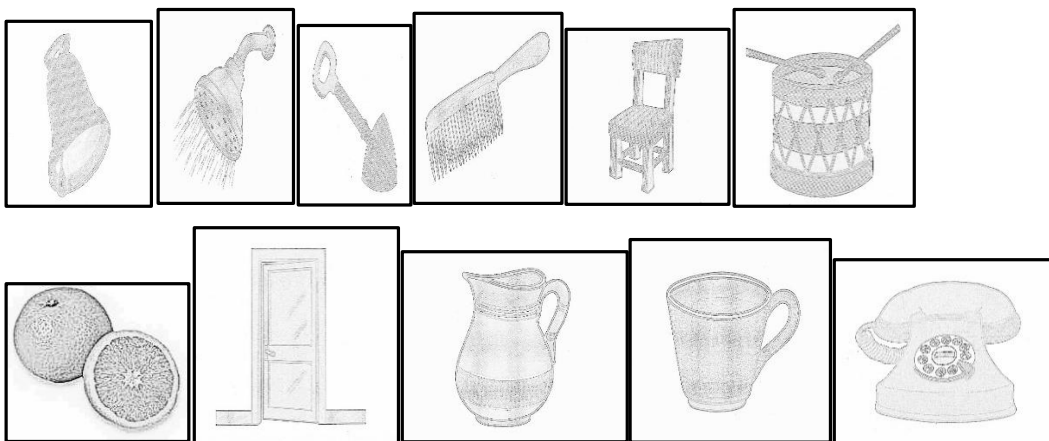
Evaluación: Lo logra Lo logra con ayuda No lo logra

Actividad #16

Título: Vamos a colorear

Medios de enseñanzas: tarjeta y lápices de colores

Descripción: Se le muestra a los escolares tarjetas en blanco y negro para que los coloree y a medida que va coloreando debe ir nombrando el objeto.



Preguntas a realizar:

¿La palabra es larga o corta?

¿Cuántas sílabas tiene?

¿Con qué letra comienza?

¿Presenta alguna regla ortográfica?

¿Quién puede escribir en la pizarra la palabra?

Evaluación: Lo logra

Lo logra con ayuda

No lo logra

Valoración preliminar de la propuesta mediante la consulta a especialistas.

El folleto de actividades fue sometido a la consulta de especialistas para obtener información sobre la estructura, funcionamiento y contenido de esta. Por ello se seleccionó la siguiente metodología: selección y caracterización del grupo de especialistas. Elaboración y aplicación del instrumento y recolección de información de los instrumentos aplicados. Sugerencias o recomendaciones teniendo en cuenta su valoración.

Para ello, se seleccionó de forma intencionada a un grupo de 6 especialistas que debían cumplir con los siguientes requisitos: ser licenciado, máster o doctor en ciencias pedagógicas. Ser graduado de la Licenciatura en Educación Especial o Logopedia con más de 5 años de experiencia. Tener dominio sobre la estimulación del neurodesarrollo como base para un buen desarrollo de las habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas.

La valoración de los especialistas fue adecuada en todos sus indicadores, evidenciando que es de gran importancia el folleto de actividades para estimular el neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

Entre las sugerencias señaladas por los especialistas se precisa seguir perfeccionando la propuesta para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual. Irradiar la propuesta a los grados más pequeños para realizar una estimulación lo más temprana posible. Además de tener en cuenta a la familia como principal escuela del hombre y potenciadora de su desarrollo. Continuar el trabajo realizado con la estimulación del neurodesarrollo

en escolares con discapacidad intelectual en futuros eventos y trabajos de maestría y doctorado.

2.4- Implementación de la propuesta en la práctica educativa.

La implementación de la propuesta se realizó en la escuela especial para discapacidad intelectual ``El Wali Mustafa Sayed`` en escolares que cursan el 6to grado. Para estimular el neurodesarrollo en estos escolares se aplicó este folleto de actividades a la muestra de exploración tanto en el gabinete logopédico como en las clases en el presente curso escolar 2017-2018.

Se llevó a cabo con una frecuencia de 2 veces por semana, con una duración de 15 a 20 minutos aproximadamente. Las condiciones fueron favorables en un ambiente tranquilo que permitió la cooperación de los escolares.

Luego de la implementación de la propuesta diseñada se aplicó un estudio de caso (Anexo 8) para conocer cómo estas actividades estimularon el neurodesarrollo en las áreas cognitivas, comunicativas y afectivas de estos escolares. En la habilidad cognitiva y comunicativa estás en un primer momento se encontraban bajo debido al poco interés que mostraban los escolares hacia las actividades a realizar y al poco conocimiento de los docentes de vías, recursos o apoyo para estimular el neurodesarrollo.

Cuando a los escolares se le aplicó la propuesta mostraron interés por la realización de las actividades ya que estas actividades diseñadas son lúdicas propiciando un mayor interés hacia los contenidos que debe dominar en el grado. No obstante los resultados de bajo que se encontraban en un primer momento, estos luego de la implementación del folleto subieron a medio. No se evidenciaron mejores resultados por causa de la propia discapacidad que consiste en una lentificación de estos procesos cognitivos, aunque un pequeño avance significa para ellos un gran paso. Se sugiere seguir trabajando para mejores resultados.

En cuanto a la habilidad afectiva está en su primer momento se encontraba en medio porque muchos de los escolares no sabían cómo interactuar con sus

coetáneos y en ocasiones se frustraban y llegaban a la agresión. Al implementar la propuesta cómo muchas de las actividades están diseñadas en equipo propiciando mejores relaciones interpersonales se evidenció una mayor aceptación de sus compañeros y un mejor desarrollo social permitiendo que en este indicador los resultados fueran de alto.

Para conocer si el folleto de actividades sirvió como una vía, recurso, herramienta o apoyo a docentes y especialistas de la escuela especial EL Wali Mustafá Sayed se realizó un test de satisfacción (Anexo 7) el cual reveló una buena aceptación convirtiendo este indicador que se encontraba en muy bajo a medio propiciando un interés en conocer esas herramientas, vías y recurso que existen para estimular el neurodesarrollo en estos escolares.

CONCLUSIONES

- Los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual tienen como base los avances estudios del neurodesarrollo en el desarrollo infantil. Además del enfoque histórico-cultural de Vigostky, y el enfoque ontogenético correctivo-compensatorio, comunicativo, de actividad y de integración e inclusión social. Se tiene en cuenta cómo se desarrolla los procesos psíquicos superiores en estos escolares y las actuales exigencias de la educación que sea más equitativa, justa e inclusiva.
- El diagnóstico del estado actual de la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual en la escuela especial “El Wali Mustafá Sayed” reveló que existen debilidades en cuanto al nivel de conocimiento del neurodesarrollo y los beneficios que este puede ofrecer a la educación.
- El folleto de actividades para estimular el neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual constituye una vía para desarrollar las habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas en los escolares que cursan el sexto grado. Las orientaciones que se proponen a los docentes y especialistas constituyen herramientas para la utilización del folleto en los diferentes procesos educativos.
- La valoración por consulta a especialista de la propuesta elaborada expresa que es muy adecuada por influir en la estimulación del neurodesarrollo en las áreas cognitivas, comunicativas y afectivas. En la práctica educativa quedó demostrada su efectividad. Constituye una herramienta de trabajo para los docentes y especialistas.

Recomendaciones

- Irradiar la aplicación de la propuesta a los grados más pequeños del centro donde se desarrolla la investigación.
- Que la propuesta no solo este dirigida a los docentes y especialistas, sino también a la familia.
- Socializar la propuesta diseñada en actividades metodológicas, eventos científicos y publicaciones.

Bibliografía

- - Álvarez, Hernández, F. Estimulación temprana una puerta hacia el futuro, Editorial Alfaomega, México D.F, 2000.
- - Álvarez, Freire, E. y otros Anatomía y Fisiología Humana, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2013.
- - Álvarez L. y otros: Logopedia y foniatría. Editorial Ciencias Médicas, La Habana. 2008
- - Barrera, Reséndiz. J. Terapia Neurohabilitatoria, Editorial Instituto de Neurobiología, México D.F, 2015.
- -Borges, S. Power Point ¿De qué educación especial estamos hablando?
- - CELAEE, Colectivos de autores, Concepción de la educación especial. Informe del actual perfeccionamiento de la educación.
- - Colectivo de autores. Libro Blanco de la atención Temprana, Madrid, 2000
- -DSM: 5 Novedades y Criterios Diagnósticos, Editorial CeDe, 2005
- - Fernández, G., López M Fundamentos Neuropsicológicos del Lenguaje. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 2013
- - Goddard, S. Reflejos, aprendizaje y comportamiento. Una ventana abierta para entender la mente y el comportamiento de niños y adultos, Editorial Vida Kinesiología, Barcelona, 2005.
- -Hernández P.C. La inclusión y la atención educativa a la diversidad en la formación de los profesionales en la educación infantil. Ponencia al congreso Internacional Docencia, La Habana, Cuba 2016
- -Hernández P.C Proyecto de investigación: Inclusión y atención educativa a la diversidad en la educación infantil cubana. Retos para la formación del maestro. La Habana UCPEJV, 2017
- -ICSPE. Documentos del actual perfeccionamiento del sistema nacional de la educación en cuba. Informe de balance. La Habana, 2017
- - Luria, A.: Las funciones corticales superiores del hombre. Editorial Científico-Técnica. Ciudad de la Habana, 1977
- -Lopez, Hurtado, J. Junto podemos, cuaderno para niños de 5 años que se preparan para la escuela. Editorial Pueblo y Educación, La Habana 2011

- - Ministerio de educación plan nacional de educación inclusiva, Compilación de las obras “educación inclusiva para atender a la diversidad” y “orientaciones pedagógicas”, Panamá.
- - Programas de retraso mental Primer ciclo, Editorial Pueblo y educación, La Habana 2014
- - Programas de retraso mental, segundo y tercer ciclo, Editorial Pueblo y educación, La Habana 2014
- - Rico, Montero, P. y otros, Modelo de la escuela Primaria Cubana: Una propuesta desarrolladora de educación, enseñanza y aprendizaje, La Habana, 2008
- - Ramirez, S. Neurodesarrollo y Atención temprana del Desarrollo Infantil (Una mirada neuropsicológica), Ponencia, Argentina 2016
- - Ramirez, Dominguez, E. La formación laboral de los alumnos con retraso mental desde una nueva concepción pedagógica: Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2010
- - Terre, Camacho, O. y otros, neurodesarrollo infantil. Pautas para la prevención y la orientación del desarrollo infantil en edad temprana: Editorial Dunke, Buenos Aires, 2013
- - Valdespino, Echaury, L y Lobera Gracida, J. Discapacidad intelectual Guía didáctica para la inclusión educativa en educación inicial y básica, Editorial Medios y Publicaciones, México, 2010.

ANEXO 1: Guía de análisis documental

Objetivo: estudiar el programa de sexto grado para conocer las asignaturas en las que se les puede dar salida a las actividades que estimulen el neurodesarrollo en estos escolares y constatar cuales son los objetivos a vencer en el grado.

⇒ Características del escolar de sexto grado.

⇒ Contenidos que se trabajan en este grado.

⇒ Asignaturas del grado en las que se les puede dar salida a las actividades que estimulen el neurodesarrollo.

⇒ Objetivos a vencer en el grado.

ANEXO 2: Guía para la exploración del lenguaje

Actividad: exploración del lenguaje

Participantes: escolares que presentan discapacidad intelectual que cursan el 6to grado

Lugar de observación: gabinete logopédico y aula de 6to grado de la escuela especial El Walí Mustafá.

Objetivo: conocer el desarrollo del lenguaje que han tenido hasta el momento.

Aspectos a evaluar

1. Examen específico del habla
 - ♣ Estado del aparato articulatorio (movilidad)
2. Características de la audición
3. Estado de la expresión oral

- ♣ Conversación espontánea
- ♣ Estado del vocabulario y la construcción gramatical
- 4. Comprensión
 - ♣ Ejecución de órdenes
 - ♣ Comprensión de palabras
 - ♣ Comprensión de acciones
 - ♣ Comprensión de situaciones problemáticas
- 5. Análisis de la pronunciación y los procesos fonemáticos
 - ♣ Exploración de la pronunciación
 - ♣ Exploración de la percepción fonemática
- 6. Ritmo y fluidez del lenguaje
- 7. Características de la voz
- 8. Exploración de la lectura y la escritura
 - ♣ Lectura: reconocer las vocales, hacer el análisis fónico de una oración, lectura de palabras.
 - ♣ Escritura: cambios y sustituciones de sonido, errores gráficos, alteraciones en la composición silábica de la palabra (omisión, adición o transposición de sonidos o sílabas).

ANEXO 3: Guía para el análisis de los expedientes psicopedagógicos.

Objetivo: Determinar las características de desarrollo de los procesos psíquicos de estos escolares.

⇒ Características de los procesos psíquicos de estos escolares.

- ⇒ Conocer los resultados académicos.
- ⇒ Conocer las asignaturas donde mejor se desarrollan.
- ⇒ Conocer si han vencidos los objetivos de grados anteriores.

ANEXO 4: Guía de observación a clases

Objetivo: Conocer si en las clases se emplean actividades que estimulen el neurodesarrollo de estos escolares.

1- Identificación de vías, procedimientos, recursos y apoyos para activar las estructuras cognitivas, afectivas y comunicativas

- Utilización de vías, procedimientos, recursos y apoyos para activar las estructuras cognitivas, afectivas y comunicativas.

___ Siempre ___ Casi siempre ___ En ocasiones ___ Nunca

2- Selección adecuada de actividades que estimulen las habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas y que sean de agrado a los escolares.

___ Siempre ___ Casi siempre ___ En ocasiones ___ Nunca

3- Estimulación del desarrollo del lenguaje de los escolares.

___ Siempre ___ Casi siempre ___ En ocasiones ___ Nunca

4- Motivación de los escolares hacia las actividades que estimulan el neurodesarrollo.

___ Siempre ___ Casi siempre ___ En ocasiones ___ Nunca

♣ Momento de la actividad en que se utilizan:

___ Introducción

___ Desarrollo

___ Conclusiones

ANEXO 5: Guía de entrevista a especialistas, directivos y maestros del centro

Estimado compañero/a: esta entrevista está realizada para recopilar datos para una investigación y tiene como objetivo conocer la importancia y la utilización de actividades que estimulen el neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

Datos generales:

___ Logopeda ___ Maestra ___ Psicopedagoga ___ Directivo

Años en la labor que desempeña: _____

Años de experiencia en el nivel donde labora: _____

Licenciado: _____

Categoría Científica: _____

Categoría Docente: _____

- 1- ¿Cómo desde las orientaciones metodológicas se contempla las actividades que estimulen el neurodesarrollo de estos escolares que se pueden emplear en las clases y gabinetes logopédicos?
- 2- ¿Conoce vías, recursos, herramientas y/o apoyos que sirven para estimular el neurodesarrollo en estos escolares? Mencionálos.
- 3- ¿Considera que estas actividades que estimulan el neurodesarrollo contribuyen en el desarrollo de la habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas de los escolares con discapacidad intelectual que cursan el 6to grado?
- 4- ¿Cuán importante usted ve la utilización de las actividades que estimulan el neurodesarrollo en la atención logopédica a los escolares con discapacidad intelectual que cursan el 6to grado?

ANEXO 6: Guía de consulta a especialistas

Estimado compañero/a: esta consulta está realizada para recopilar datos para una investigación y tiene como objetivo evaluar la propuesta recomendada.

Datos generales:

___ Logopeda ___ Profesor de la UCP ___ Maestra ___ Psicopedagoga

Años en la labor que desempeña: _____

Años de experiencia en el nivel donde labora: _____

Licenciado: _____

Categoría Científica: _____

Categoría Docente: _____

1-Marque con una (X) según su opinión respecto al folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en los escolares con discapacidad intelectual que cursan el 6to grado.

- ♣ Muy adecuado (MA)
- ♣ Adecuado (A)
- ♣ Poco adecuado (PA)
- ♣ No es adecuado (NA)

Aspectos a evaluar	MA	A	PA	NA
1- Estructura del folleto.				
2- Sugerencias metodológicas.				
3- Selección de actividades que estimulan las habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas.				
4- Relevancia y utilidad del folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en los escolares con discapacidad intelectual que cursan el 6to grado.				

1.1-Sugerencias.

ANEXO 7: Test de satisfacción

Test aplicado a docentes y especialistas de la escuela especial “El Wali Mustafá Sayed”

Objetivo determinar el estado de satisfacción de los docentes y especialistas del folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo.

Nombre y apellidos: _____

Datos generales:

___ Logopeda ___ Maestra ___ Psicopedagoga

Años en la labor que desempeña: _____

Años de experiencia en el nivel donde labora: _____

Categoría Científica: _____

1. ¿Este folleto de actividades te ha servido cómo una vía, recurso, herramienta o apoyo para estimular el neurodesarrollo en estos escolares? ¿por qué?
2. ¿Qué es lo que más te ha gustado del folleto de actividades?
3. ¿Te ha sido de agrado el trabajo con las actividades diseñadas en este folleto? ¿por qué?
4. ¿Fue de fácil comprensión las sugerencias metodológicas para la realización de las actividades? ¿por qué?
5. ¿Este folleto motivó a los escolares a la hora de la realización de cada una de las actividades diseñadas?
6. ¿Crees que el folleto de actividades sirvió para estimular las habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas de estos escolares? ¿por qué?

ANEXO 9: Estudio de caso

Nombre y apellidos: H R E

Edad: 12 años

Fecha de nacimiento: 2006-04-23

Fecha de estudio : Abril 2018

Procedencia : EL Wali Mustafa Sayed

Grado: 6to

Se realiza el estudio de caso para valorar cómo ha sido el desarrollo en las habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas a partir de la aplicación durante todo un curso escolar del folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

Es una escolar que presenta una discapacidad intelectual por causa de un síndrome Dandy Walker (quistes en el cerebro). La madre refiere que en la etapa del embarazo no hubo ninguna complicación y el parto fue de manera natural. Después del nacimiento se realizó una serie de pruebas en el cual se confirmó la existencia del Síndrome Dandy Walker.

Empezó el grado primero en la escuela especial “El Wali Mustafá Sayed” en el cual no venció los objetivos del grado; no adquirió el código de la lectura y de la escritura. Posee una atención dispersa, necesita de estimulación para realizar las actividades y para su desempeño en la vida cotidiana. Se cansa con mucha facilidad y no se mantiene mucho tiempo en una misma actividad.

Presenta una buena asistencia y puntualidad al centro escolar y se comporta de forma adecuada en el aula. Es tímida lo cual afecta el establecimiento de relaciones interpersonales, pero una vez que entra en confianza se siente a gusto y realiza las actividades con sus compañeros sin dificultad. En tercer grado fue que adquirió el código de la lectura.

La familia es muy sobreprotectora, hasta el tercer grado la escolar estuvo comiendo comida batida trayendo consigo que las estructuras del aparato fonarticulatorio no estuvieran fortalecidas y tuviera dificultades en la articulación de los fonemas. La logopeda refiere que tuvo que orientar acerca de esta situación y las dificultades que traía consigo.

En el presente curso escolar 2017-2018 fue objeto de estudio para la estimulación del neurodesarrollo en estos escolares. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

En la habilidad cognitiva ejecuta ordenes sencillas y complejas pero esta última con niveles hasta un tercer nivel de ayuda para lograr la comprensión. Entiende el lenguaje del adulto. En cuanto a las habilidades cognitivas evaluada por la investigadora se ha logrado una mejoría en cuanto al pensamiento, la atención y la memoria, aunque se necesita seguir trabajando en estimular esta habilidad para mejores resultados.

En la habilidad comunicativa presenta un pobre desarrollo en su vocabulario aunque a partir de la estimulación efectuada en este curso escolar se le ha podido instaurar varios vocablos y su significado, cómo su función.

Mientras que en la habilidad afectiva hubo un mejor resultado ya que se logró disminuir la timidez que presenta y se pudo constatar a través de las actividades el reconocimiento de expresiones faciales y el desarrollo de las emociones y sobre todo las relaciones con sus coetáneos a la hora de trabajar en equipos.

Nombre y apellidos: H:J:P

Fecha de estudio: abril 2018

Fecha de nacimiento: 2006-01-28

Edad:12

Procedencia: Escuela especial "El Wali Mustafá Sayed"

Grado: 6to

Se realiza el estudio de caso para valorar cómo ha sido el desarrollo en las habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas a partir de la aplicación durante todo un curso escolar del folleto de actividades para la estimulación del neurodesarrollo en escolares con discapacidad intelectual.

Escolar que presenta una discapacidad intelectual de causa no definida. En el transcurso del embarazo fue normal hasta el último trimestre. En el octavo mes del embarazo la madre tuvo varicela, sin fiebre altas y con muy pocas eruciones. Parto natural a las 41 semanas. Fue un hijo no esperado pero deseado.

Desarrollo psicomotor de acuerdo a la edad, control cefálico a las 3 semanas. Comenzó a gatear a los 5 meses y no lo hizo en los 4 puntos, solo con la estimulación logró alcanzar los 4 puntos a los seis meses. No se observaron involuciones durante esta etapa.

Recibió estimulación por parte de la familia siendo esta potenciadora de su desarrollo. Empezó el curso preescolar en la escuela primaria Eliseo Reyes, obtuvo un perfil medio en esta etapa por preocupaciones de su mamá debido a su hiperactividad y falta de concentración se le realiza un TAC donde se obtuvo como resultado una arritmia bilateral en los hemisferios frontal y parietal. Se le explica a la madre que debe realizar otro 3 años o 4 años después. El primer año cursó en la escuela de natación Sesario Fernández, alcanzó el código de la lectura y la escritura en el tiempo establecido pero tuvo dificultades en el análisis y síntesis en las palabras trisílabas.

Es remitido por la escuela para el CDO al culminar el primer grado con posible diagnóstico de retardo en el desarrollo psíquico a la escuela especial “El Wali Mustafa Sayed” en la cual ha transitado hasta el presente curso escolar

En la familia no existe ninguna patalogía siquiátrica ni trastornos en el aprendizaje con anterioridad. La información anterior fue obtenida a apartir del análisis del expediente psicopedagógicos

En el presente curso escolar 2017-2018 fue objeto de estudio para la estimulación del neurodesarrollo en estos escolares. Los resultados obtenidos después de la aplicación del folleto de actividades se evidenció una mejoría en los procesos cognitivos a evaluar por la investigadora (pensamiento, memoria y atención) y en la habilidad comunicativa se logró un enriquecimiento del vocabulario instaurando nuevos vocablos y su significado.

Ejecuta ordenes sencillas y complejas con un primer nivel de ayuda en esta ultima. Se evidenció una mejor narración de cuentos a partir de secuencias de láminas ayudando esto a su desarrollo del lenguaje.

En cuanto a la habilidad afectiva se relaciona muy bien con sus coetáneos, trabaja en equipo aunque todavía hay que seguir trabajando en la misma porque en ocasiones se frustra y no quiere colaborar.

Anexo 10: Letra de la canción 3 del método Neuro Point

Despertando las neuronas vamos todos aplaudir
Es un juego divertido tú me tienes que seguir
Despertando las neuronas vamos todos aplaudir
Es un juego divertido tú me tienes que seguir

Palma, muslo, palma, muslo
Al compás de la canción
Palma, hombro, palma, hombro
Ya cambiamos de acción
Palma, pecho, palma, pecho
Al compás de la canción
Palma, codo, palma, codo
Ya cambiamos de acción

Despertando las neuronas vamos todos aplaudir
Es un juego divertido tú me tienes que seguir
Jugaremos con el eco un señor muy picarón
Que repite lo que escucha en todita ocasión
(se realizan sonidos con las manos y pies)

Despertando las neuronas vamos todos aplaudir
Es un juego divertido tú me tienes que seguir
Despertando las neuronas vamos todos aplaudir
Es un juego divertido tú me tienes que seguir.

Despertando las neuronas vamos todos aplaudir
Es un juego divertido tú me tienes que seguir
Despertando las neuronas vamos todos aplaudir
Este juego divertido ha llegado a su fin.